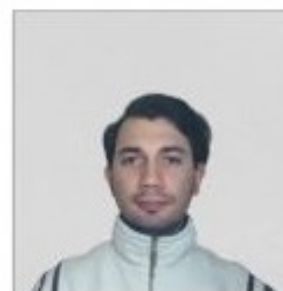


Anexo del Proyecto Integrador



*Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales* **ÁREA INGENIERÍA**
ESCUELA DE ELECTRÓNICA
C.C. 755 - Correo Central - 5000 - CÓRDOBA
Tel. Directo (0351) 33-4147 int 110
Conmutador: 433-4141 y 33-4152 - Interno 10

NOMBRE: TARDÓN, DAMIÁN DAVID



Sr. Director de la Escuela de Ingeniería Electrónica
Ing.: JOSE AMADO

Me dirijo a Ud. a fin de solicitar la **aprobación del tema del Proyecto Integrador (PI)** que propongo a continuación:

NOMBRE DEL PROYECTO: Diseño, desarrollo e implementación de un software para la adquisición y análisis de ondas de impulso tipo rayo ($1,2/50 \mu s$).

DESCRIPCIÓN:

Este proyecto consiste en diseñar, desarrollar e implementar un software que automatice la digitalización, el almacenamiento y el análisis de ondas de impulso atmosférico ($1,2/50 \mu s$), conforme a la norma IEC 60060-1. La solución comprenderá una interfaz visual para el control de un osciloscopio digital; una base de datos para el registro de cada impulso; un módulo de procesamiento y análisis de señales; y una interfaz de visualización e informes de resultados.

CONTINUIDAD DE PPS: No.

DESARROLLO DE PROTOTIPO:

El prototipo consiste en un software implementado en una PC, conectada a un osciloscopio encargado de registrar los datos del ensayo.

ÁREA TEMÁTICA DEL PI:

- Computación e Informática.
- Digitales.

ASIGNATURAS:

- Informática.
- Electrónica digital III.
- Métodos numéricos.
- Probabilidad y estadística.

EL P.I. TIENE UN IMPACTO SOCIAL DIRECTO: No.

EL P.I. TIENE UN IMPACTO AMBIENTAL DIRECTO: No.

Director de PI:

Nombre: Ing. Marcos Blasco.

Cargo: Prof. Asistente Electrónica digital II y III.

Dirección Personal o Laboral:

Av. Velez Sarsfield 1611 – CP: X5000EAS – FCEFYN – UNC.

Celular:

e-mail: marcos.blasco@unc.edu.ar

Firma del Director:

Co-Director de PI:

Nombre: Ing. Gabriel Horacio Serra

Cargo: Prof. Titular Electrotecnia. Director del Laboratorio de Alta Tensión

Dirección Personal o Laboral:

Av. Velez Sarsfield 1611 – CP: X5000EAS – FCEFYN – UNC.

Celular:

e-mail: gserra@unc.edu.ar

Firma del Co-Director:

Datos del Estudiante:

Nombre y Apellido: Damián David Tardón

Matrícula: 36733088

Materias que faltan aprobar: Síntesis de redes activas.

Dirección:

Localidad: Córdoba

Provincia: Córdoba

e-mail Personal:

e-mail de la UNC: damiantardon@mi.unc.edu.ar

Celular:

Firma:

Objetivo General:

Diseñar, desarrollar e implementar un software que automatice la digitalización, el almacenamiento y el análisis de dichas formas de onda, en conformidad con la norma IEC 60060-1, con el propósito de optimizar el procedimiento actualmente manual, reduciendo los tiempos de análisis y aumentando la confiabilidad de los resultados.

Objetivos Específicos:

- 1) Evaluar las especificaciones de la norma IEC 60060-1 del ensayo de impulsos atmosféricos (1,2/50 μ s) para establecer los parámetros clave a registrar.
- 2) Examinar las prestaciones técnicas de los osciloscopios disponibles en el laboratorio para determinar su viabilidad en la adquisición de ondas de pulso, y su capacidad de establecer una comunicación con una computadora, mediante un software como LabVIEW (o equivalente) que permitan el procesamiento y presentación de información.
- 3) Diseñar la lógica de automatización para la adquisición de señales mediante el control del osciloscopio desde una PC.
- 4) Crear una interfaz gráfica para configurar automáticamente el osciloscopio y capturar los datos de cada pulso.
- 5) Desarrollar un software para procesar los datos adquiridos, calcular los parámetros característicos de la onda y almacenar un historial de resultados.
- 6) Implementar una interfaz de visualización de resultados, que muestre las curvas de tensión y corriente, junto con los parámetros característicos de la onda.
- 7) Validar el funcionamiento del sistema mediante su aplicación en ensayos reales.

Antecedentes de Proyectos similares: Ninguno.

Duración y Fases de las tareas previstas. Diagrama de Gantt:

Tareas	Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4				Mes 5				Mes 6			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Evaluar la norma del ensayo de impulso.	■																							
Examinar los osciloscopios disponibles.		■																						
Desarrollar la interfaz de control del osciloscopio.			■	■	■	■	■																	
Programar el software de análisis de datos.							■	■	■	■	■													
Desarrollar la interfaz de visualización de resultados.										■	■	■	■	■										
Integrar el sistema (control + análisis + visualización).													■	■	■	■								
Validar el sistema con ensayos en laboratorio.																	■	■	■	■				
Realizar informe final.		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Metodología**Lugar previsto de realización:**

Laboratorio de Electrotecnia y Electrónica - Pañol de Electrónica, y Laboratorio de Alta Tensión, de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.

Requerimiento de Instrumental y equipos:

- Osciloscopio digital.
- Generador de Señales.
- Computadora personal.

Inversión estimativa prevista por el alumno:

Los materiales serán provistos por el Laboratorio de Alta Tensión, y el resultado de este Proyecto Integrador quedará en dicho laboratorio.

Apoyo Económico externo a la Facultad: Ninguno.

Referencias Bibliográficas: Ver Anexo

Recibido Cátedra PI

.....
Firma
Córdoba, 01/09/2025.

ANEXO

1. Descripción Detallada del Proyecto:

Ante la carencia de un equipo asequible que reemplace al osciloscopio —dañado e irreparable debido a su antigüedad— utilizado por el Laboratorio de Alta Tensión para el análisis de ondas de impulso atmosférico normalizado (1,2/50 μ s), presentada en la figura 1, se plantea el presente proyecto. Su objetivo es diseñar, desarrollar e implementar un software que automatice la digitalización, el almacenamiento y el análisis de ondas de impulso, siguiendo las indicaciones de la norma IEC 60060-1.

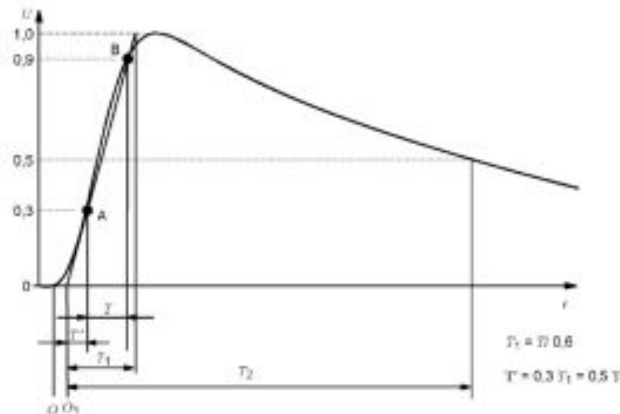


Figura 1 – Forma de onda del impulso 1,2/50 μ s. Fuente: IEC [6]

La figura 2 permite visualizar gráficamente cómo es el montaje del ensayo.

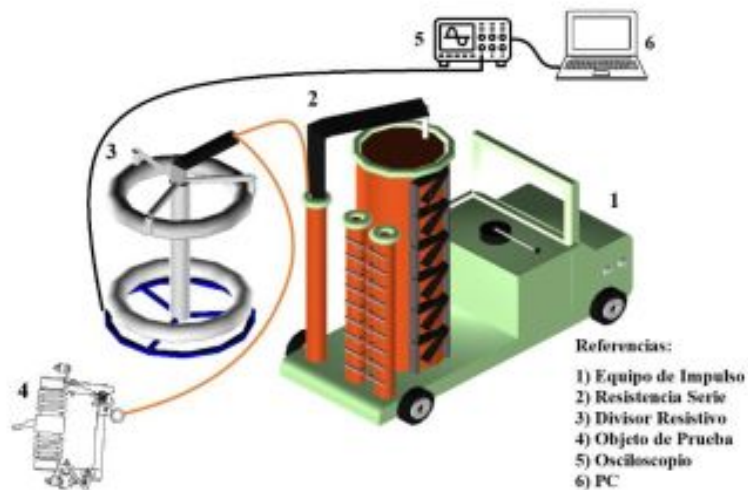


Figura 2 – Esquema de montaje del ensayo. Fuente: LAT

El diagrama de bloques de la figura 3 presenta los componentes principales del montaje y permite evidenciar que el presente trabajo se focaliza en la etapa correspondiente al análisis de los datos registrados.

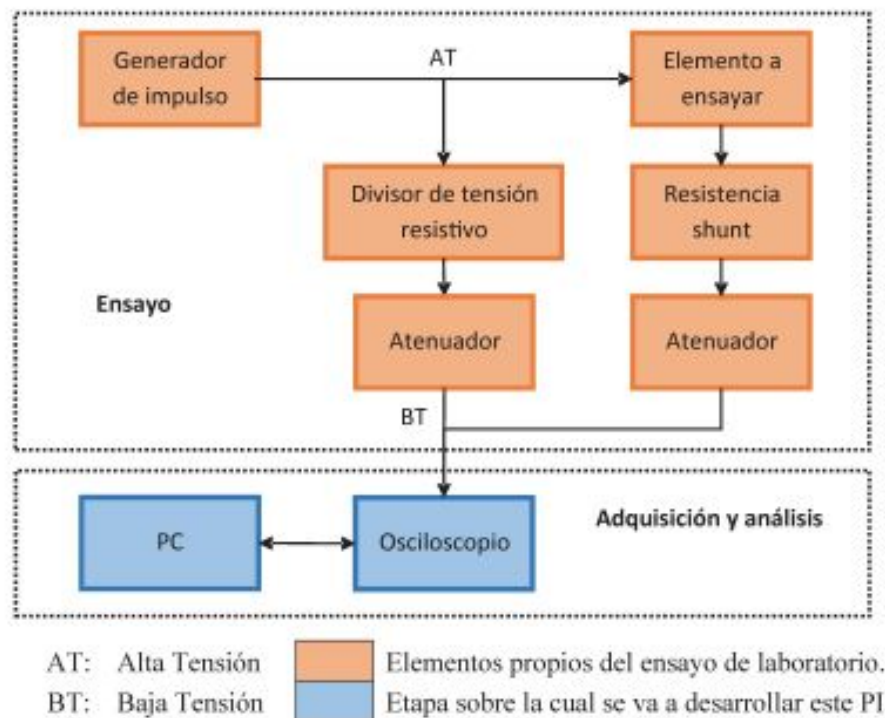


Figura 3 – Diagrama de bloques del ensayo. Fuente: Propia

El impulso de alta tensión, cuya magnitud varía entre 110 y 195 kV según el elemento bajo ensayo, atraviesa distintas etapas de adaptación para posibilitar su registro mediante un osciloscopio digital. La tensión se mide en paralelo al generador mediante un divisor resistivo y un atenuador, que reducen la señal en factores de 614 y 50, respectivamente. En cuanto a la corriente, esta se mide a través de una resistencia shunt —instalada en serie con el elemento bajo prueba— junto con un atenuador que disminuye la señal en un factor de 50.

Actualmente, el análisis de este tipo de señales se realiza de forma manual. Los datos se digitalizan con un osciloscopio comercial conectado a una notebook mediante cable USB y utilizando el software propietario del equipo. Posteriormente, la información se transfiere a otra computadora de escritorio mediante un pendrive, donde finalmente se procesa en hojas de cálculo. Este procedimiento resulta extenso, susceptible a errores y poco eficiente, especialmente cuando se requiere aplicar múltiples impulsos consecutivos sobre un mismo elemento o ensayar varios elementos consecutivos.

La solución propuesta busca optimizar los recursos del laboratorio, reducir significativamente los tiempos de procesamiento, y aumentar la confiabilidad de los

